

Shortpaper

Technische und gestalterische Smartphone-Funktionen zur
Verringerung von Ablenkung beim Lernen

im Rahmen des Moduls

Die Informatik als Wissenschaft: Anwendung und Reflektion

vorgelegt im
Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik
der Technischen Hochschule Mittelhessen

bei den Modulverantwortlichen

Prof. Andreas Kuczera

von

Alaa Isa
Matrikelnummer 5498679

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	2
2	Einführung	3
3	Theoretischer Hintergrund	4
4	Kategorisierung der Funktionen	4
5	Gestalterische Perspektive	6
6	Einordnung für die Informatik und Fazit	7
	Literaturverzeichnis	8

1 Abstract

Smartphones sind fester Bestandteil des Studien- und Lernalltags. Sie ermöglichen Kommunikation, Recherche und Organisation, erzeugen jedoch zugleich ein hohes Ablenkungspotenzial. Besonders Benachrichtigungen, leicht erreichbare Unterhaltungsangebote und habitualisierte Blickbewegungen zum Gerät unterbrechen Lernprozesse und erschweren konzentriertes Arbeiten.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Forschungsfrage, wie technische und gestalterische Smartphone-Funktionen Ablenkung beim Lernen verringern können. Im Mittelpunkt stehen Benachrichtigungssteuerung, Fokusmodi, App-Blocker, Zeitlimits sowie Funktionen des digitalen Wohlbefindens. Diese Mechanismen werden aus informatischer Perspektive betrachtet, insbesondere im Kontext von Mensch-Computer-Interaktion und aufmerksamkeitsbezogenem Interface-Design.

Die Analyse zeigt, dass vor allem drei Wirkprinzipien relevant sind: die Reduktion direkter Unterbrechungen, die Begrenzung des Zugriffs auf ablenkende Inhalte und die Förderung von Selbstregulation. Besonders wirksam erscheinen Kombinationen mehrerer Funktionen, da sie sowohl äußere Reize als auch gewohnheitsmäßige Nutzung adressieren.



Abbildung 1: Smartphone-Nutzung als möglicher Ablenkungsfaktor beim Lernen.

2 Einführung

Smartphones begleiten Studierende heute in nahezu allen Lernsituationen. Sie dienen als Kalender, Kommunikationsmittel, Recherchewerkzeug und Lernhilfe, stehen aber gleichzeitig in Konkurrenz zur eigentlichen Lernaufgabe. Dadurch entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen nützlicher Funktionalität und potenzieller Ablenkung.

Für konzentriertes Lernen ist Aufmerksamkeit eine zentrale Voraussetzung. Genau diese Aufmerksamkeit wird jedoch durch akustische, visuelle und soziale Reize des Smartphones regelmäßig beansprucht. Das Problem liegt nicht allein im Gerät selbst, sondern auch in der Gestaltung seiner Benachrichtigungen, Interfaces und Nutzungspfade.

Aus Sicht der Informatik ist dieses Thema vor allem im Bereich Mensch-Computer-Interaktion relevant. Dort wird untersucht, wie digitale Systeme menschliches Verhalten beeinflussen und wie Gestaltung so angepasst werden kann, dass Unterbrechungen reduziert und zielgerichtete Nutzung unterstützt werden.

2.1 Problemstellung und Motivation

Beim Lernen reichen oft schon kurze Unterbrechungen aus, um den gedanklichen Fokus zu verlieren. Benachrichtigungen, das Entsperren „nur für einen Moment“ oder der spontane Wechsel in soziale Medien können Lernphasen fragmentieren und die Rückkehr zur Aufgabe erschweren.

Zusätzlich zeigt die Forschung, dass Smartphones Aufmerksamkeit nicht nur dann beanspruchen, wenn sie aktiv genutzt werden. Auch ihre bloße Nähe kann kognitive Ressourcen binden, weil ein Teil der Aufmerksamkeit auf mögliche eingehende Reize oder auf gewohnheitsmäßige Nutzungserwartungen gerichtet bleibt.

Forschungsfrage und Ziel Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie können technische und gestalterische Smartphone-Funktionen Ablenkung beim Lernen verringern? Diese Fragestellung verengt den Blick bewusst auf Funktionen des Geräts und seiner Software, nicht auf allgemeine Lerntipps oder medizinisch-psychologische Therapieansätze.

Ziel der Arbeit ist es, ausgewählte Smartphone-Funktionen systematisch zu ordnen und hinsichtlich ihrer Wirkweise beim Lernen zu analysieren. Untersucht wird dabei, welche Funktionen direkte Unterbrechungen minimieren, den Zugriff auf ablenkende Inhalte begrenzen oder die Selbstregulation der Nutzenden fördern [1]

3 Theoretischer Hintergrund

Ablenkung durch Smartphones entsteht auf mehreren Ebenen. Eine erste Ebene bilden externe Reize wie Töne, Vibrationen, Banner oder Pop-up-Meldungen. Sie unterbrechen laufende Tätigkeiten unmittelbar und lenken die Aufmerksamkeit auf das Gerät.

Eine zweite Ebene besteht in der niedrigen Zugriffshürde auf ablenkende Inhalte. Messenger, soziale Netzwerke, Kurzvideos und Spiele sind meist mit wenigen Berührungen erreichbar. Dadurch wird das Smartphone zu einem permanent verfügbaren Ausweichmedium, das in anstrengenden Lernphasen besonders attraktiv erscheint.

Eine dritte Ebene betrifft Gewohnheiten und Selbstregulation. Viele Nutzende greifen nicht erst wegen einer konkreten Nachricht zum Smartphone, sondern aus Routine. Die wiederholte Kopplung von Langeweile, Belastung oder kurzen Arbeitspausen mit dem Blick auf das Gerät stabilisiert solche Muster über längere Zeit.

Im Kontext der Mensch-Computer-Interaktion ist deshalb relevant, wie Interfaces Aufmerksamkeit lenken. Farben, Badges, vibrierende Signale, animierte Vorschauen oder leicht zugängliche App-Icons können das Verhalten genauso beeinflussen wie bewusst zurückhaltende, fokussierende Gestaltungsentscheidungen.

[2]

4 Kategorisierung der Funktionen

Zur Beantwortung der Forschungsfrage lassen sich die untersuchten Funktionen in drei Gruppen einteilen. Diese Einteilung orientiert sich daran, auf welcher Ebene Ablenkung reduziert werden soll: bei der Unterbrechung selbst, beim Zugriff auf störende Inhalte oder bei der Selbststeuerung der Nutzung.

4.1 Funktionen zur Reduktion direkter Unterbrechungen

Zu dieser Gruppe gehören das Stummschalten von Benachrichtigungen, das Filtern einzelner App-Meldungen, Priorisierungssysteme und zeitlich begrenzte Nicht-stören-Modi. Ihr gemeinsames Ziel besteht darin, eingehende Reize zu verringern und damit laufende Lernprozesse zu schützen.

Aus gestalterischer Sicht ist hier wichtig, dass Benachrichtigungen nicht neutral sind. Sie sind bewusst so gestaltet, dass sie wahrgenommen werden: durch Ton, Vibration, visuelle Hervorhebung oder Vorschautexte. Funktionen zur Benachrichtigungssteuerung wirken deshalb, weil sie diese aufmerksamkeitsstarken Signale abschwächen oder ganz entfernen.

4.2 Funktionen zur Begrenzung ablenkender Zugriffe

Zur zweiten Gruppe zählen Fokusmodi, App-Blocker, Zeitlimits und Sperrfunktionen für ausgewählte Anwendungen. Anders als die reine Benachrichtigungssteuerung setzen diese Mechanismen nicht nur an äußeren Reizen an, sondern auch am spontanen Griff zu besonders attraktiven Apps. Fokusmodi können etwa während einer Lernphase nur bestimmte Apps zulassen oder Mitteilungen auf lernrelevante Kontakte beschränken. App-Blocker und Zeitlimits erhöhen die Hürde, soziale Medien oder Unterhaltungsangebote impulsiv zu öffnen. Solche Funktionen verändern damit den Interaktionsverlauf und unterstützen eine zielorientierte Nutzung des Smartphones.

4.3 Funktionen zur Förderung von Selbstregulation

Die dritte Gruppe umfasst Bildschirmzeit-Übersichten, Nutzungsstatistiken, Zielerinnerungen und Hinweise zum digitalen Wohlbefinden. Diese Funktionen blockieren nicht unmittelbar, sondern machen Verhalten sichtbar und regen zur Reflexion an.

Gerade beim Lernen ist diese Ebene wichtig, weil Ablenkung oft nicht nur durch externe Reize entsteht, sondern auch durch unbewusste Gewohnheiten. Wenn Nutzende sehen, wie oft sie bestimmte Apps öffnen oder wie viel Zeit auf einzelne Anwendungen entfällt, können sie ihr Verhalten eher bewerten und anpassen.

4.4 Analyse der Wirkmechanismen

Die drei Funktionsgruppen verfolgen unterschiedliche, aber komplementäre Wirkprinzipien. Benachrichtigungssteuerung reduziert vor allem direkte Unterbrechungen. Sie ist besonders dann hilfreich, wenn Lernende häufig durch Meldungen aus Messenger-Diensten, sozialen Netzwerken oder News-Apps aus ihrer Aufgabe gerissen werden.

Fokusmodi und App-Blocker greifen tiefer in den Nutzungspfad ein. Sie erschweren den Wechsel in ablenkende Anwendungen und stabilisieren dadurch zeitlich begrenzte Lernphasen. Im Vergleich zur bloßen Stummschaltung setzen sie nicht nur beim Reiz, sondern auch beim Verhalten selbst an.

Funktionen des digitalen Wohlbefindens wirken indirekter. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie langfristige Selbstbeobachtung ermöglichen und damit besonders für wiederkehrende Ablenkungsmuster relevant sind. Ihre Wirkung hängt jedoch stärker von der Bereitschaft der Nutzenden ab, Hinweise ernst zu nehmen und das eigene Verhalten tatsächlich zu verändern.

Aus analytischer Sicht zeigt sich damit ein zentrales Muster: Keine einzelne Funktion löst das Problem vollständig. Wer nur Benachrichtigungen abschaltet, kann weiterhin aus Gewohnheit in soziale Medien wechseln; wer nur Zeitlimits nutzt, wird möglicherweise trotzdem durch eingehende Meldungen unterbrochen. Die größte Wirksamkeit entsteht daher durch die Kombination mehrerer Funktionen mit unterschiedlichen Wirkprinzipien. [3]

5 Gestalterische Perspektive

Die Forschungsfrage betont nicht nur technische, sondern auch gestalterische Funktionen. Dieser Punkt ist entscheidend, weil Ablenkung wesentlich durch die Weise mitgeprägt wird, wie Informationen präsentiert werden. Interfaces können Aufmerksamkeit aktiv anziehen oder sie bewusst schonen.

Gestalterisch problematisch sind vor allem auffällige Farben, rote Hinweis-Badges, Banner, Vorschauinhalte und Reizverdichtung auf dem Sperrbildschirm. Solche Elemente fördern schnelle Orientierungswechsel und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Lernende ihre aktuelle Aufgabe unterbrechen.

Demgegenüber können reduzierte Benachrichtigungsansichten, klare Fokusoberflächen, ausgeblendete Vorschauen oder kontextbezogene Priorisierungssysteme lernfreundlicher wirken. Damit wird deutlich, dass aufmerksamkeitsarmes Design kein bloßes Komfortmerkmal ist, sondern eine funktionale Voraussetzung für konzentrierte Interaktion sein kann.

[4]

6 Einordnung für die Informatik und Fazit

6.1 Einordnung für die Informatik

Für die Informatik ist das Thema relevant, weil es zeigt, dass digitale Systeme nicht nur Werkzeuge, sondern auch Verhaltensumgebungen sind. Smartphone-Funktionen strukturieren, welche Reize sichtbar werden, welche Handlungen leicht oder schwer auszuführen sind und wie stark Nutzende zur Unterbrechung verleitet werden.

Die Untersuchung macht deutlich, dass informatische Gestaltung Verantwortung für Aufmerksamkeitssteuerung trägt. Benachrichtigungssysteme, Interface-Elemente und Kontrollmechanismen sind nicht bloß technische Details, sondern beeinflussen unmittelbar, wie gut digitale Technologien mit Lernzielen vereinbar sind.

Gerade im Hochschulkontext ist diese Perspektive bedeutsam, weil Studierende Smartphones gleichzeitig als Lernmittel und Ablenkungsquelle nutzen. Informatik kann hier einen Beitrag leisten, indem sie Systeme entwickelt, die funktional nützlich bleiben und zugleich konzentriertes Arbeiten stärker unterstützen.

6.2 Fazit und Ausblick

Die Analyse zeigt, dass technische und gestalterische Smartphone-Funktionen Ablenkung beim Lernen verringern können, wenn sie drei Aufgaben erfüllen: Unterbrechungen reduzieren, den Zugriff auf ablenkende Inhalte erschweren und Selbstregulation fördern. Besonders relevant sind dabei Benachrichtigungssteuerung, Fokusmodi, App-Blocker, Zeitlimits und Funktionen des digitalen Wohlbefindens.

Am wirksamsten erscheint nicht eine einzelne Maßnahme, sondern die Kombination mehrerer Funktionen. Diese Kombination adressiert sowohl äußere Störungen als auch gewohnheitsmäßige Nutzungsmuster und passt daher besser zur komplexen Entstehung von Smartphone-Ablenkung im Lernalltag.

Für weiterführende Arbeiten wäre eine praktische Untersuchung sinnvoll, etwa mit Studierenden in realen Lernphasen. Dadurch ließe sich empirisch prüfen, welche Kombinationen von Funktionen im Alltag tatsächlich als besonders hilfreich erlebt werden und wie stark Gestaltungselemente den Lernerfolg beeinflussen. [5]

Literatur

- [1] Döring, Nicola und Mohseni, M. Rohangis: *Mobiles Lernen*. In: Helmut Niegemann und Armin Weinberger (Hrsg.): *Lernen mit Bildungstechnologien*. Berlin/Heidelberg: Springer, 2018, S. 1–12.
- [2] Hayircil, Selmin: *Die Rolle des Smartphones beim Lernen des Deutschen als Fremdsprache*.
- [3] Skowronek, Jeanette: *Der Einfluss von Smartphones auf unsere Aufmerksamkeit - Was tun in einer digitalisierten Hochschule?* Hochschulforum Digitalisierung, 2024. Verfügbar unter: <https://hochschulforumdigitalisierung.de/einfluss-von-smartphones-auf-aufmerksamkeit/> (Zugriff am 08.04.2026).
- [4] Zschemisch, Michaela: *Selbstregulation im digitalen Jugendalltag*.
- [5] Universität Paderborn: *Studie zur Auswirkung von Smartphones auf die Aufmerksamkeit*. Verfügbar unter: <https://www.uni-paderborn.de/universitaet/presse-kommunikation-marketing/forschungsnachricht/studie-zur-auswirkung-von-smartphones-auf-die-aufmerksamkeit> (Zugriff am 08.04.2026).